

A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

1-7-2025

SISTEMA DE BANCA POR INTERNET (WEB Y MÓVIL)

Arquitectura de Soluciones

Roberto Carlos Catuta

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom of the vertical bar and sweep upwards and to the right.

ÍNDICE

SISTEMA DE BANCA POR INTERNET (WEB Y MÓVIL).....	2
Resumen	2
Objetivos.....	2
DIAGRAMAS MODELO C4.....	3
Diagrama - Nivel 1 Contexto	3
Descripción	3
Se visualiza:	4
Objetivo:.....	4
¿Por qué lo utilizamos?	4
Diagrama - Nivel 2 Contenedores	5
Descripción	5
Se visualiza:	5
Objetivo:.....	5
¿Por qué lo utilizamos?	6
Diagrama - Nivel 3 Componentes	7
Descripción	7
Se visualiza:	8
Objetivo:.....	8
¿Por qué lo utilizamos?	9

SISTEMA DE BANCA POR INTERNET (WEB Y MÓVIL)

Resumen

Este documento presenta una propuesta arquitectónica para el desarrollo de un **Sistema de Banca por Internet** moderno, seguro y escalable, destinado a ofrecer a los clientes servicios como:

- Consulta de movimientos y productos financieros.
- Realización de transferencias internas e interbancarias.
- Pagos de servicios y tarjetas.
- Gestión de perfil y experiencia omnicanal (web y móvil).
- Onboarding digital con autenticación biométrica.

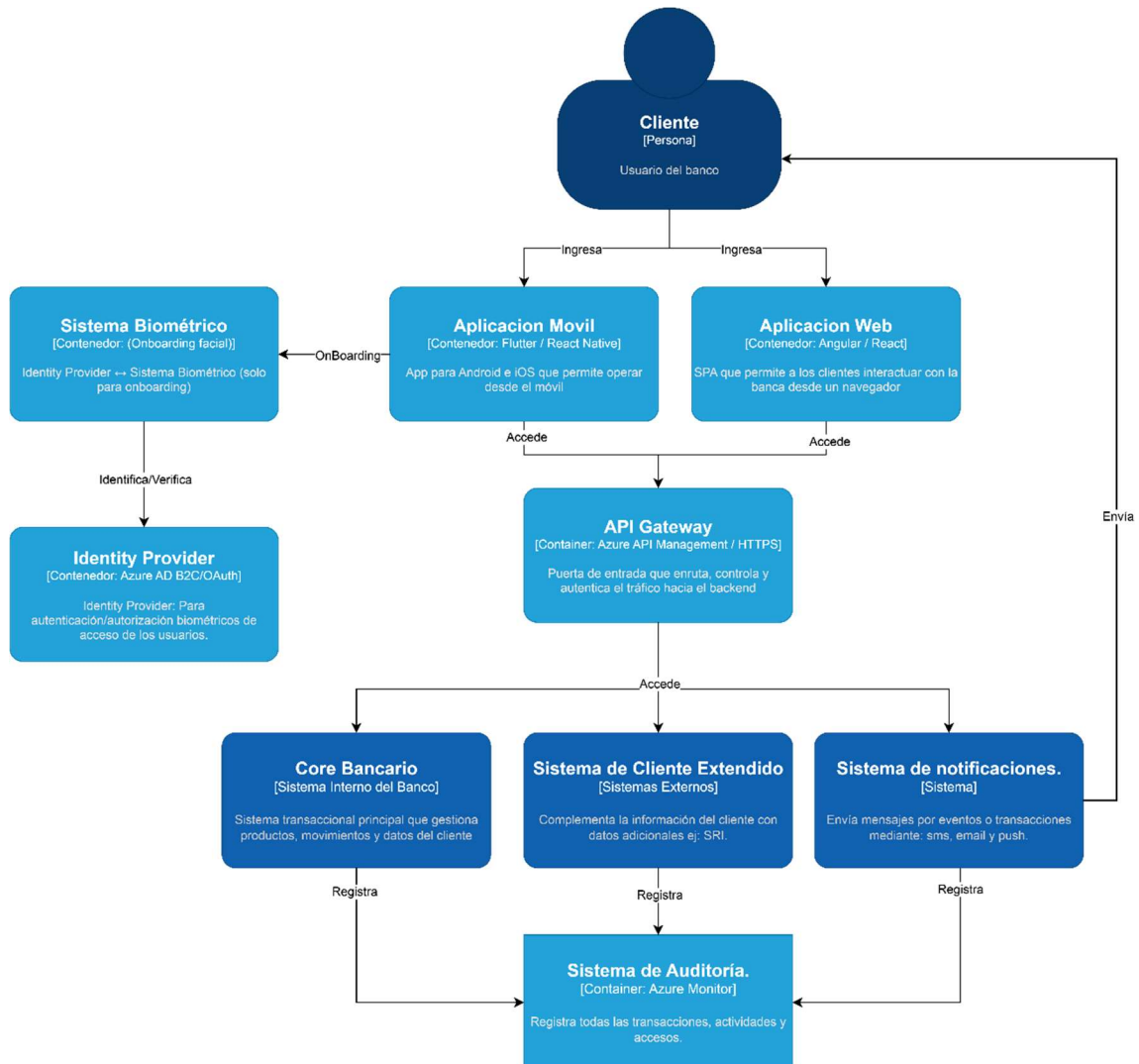
El diseño considera la integración con plataformas ya existentes como el **Core Bancario**, un **sistema de detalles de cliente**, **servicios de autenticación OAuth2.0**, y **proveedores de notificaciones** como SMS, email y push, garantizando cumplimiento normativo y experiencia de usuario optimizada.

Objetivos

- Centralizar la interacción del cliente con el banco en un solo sistema digital.
- Reducir latencia y errores humanos mediante integración automatizada con sistemas legados.
- Cumplir con regulaciones de privacidad, seguridad y notificación.
- Brindar una experiencia segura y fluida en **SPA web** y **aplicación móvil multiplataforma**.

DIAGRAMAS MODELO C4

Diagrama - Nivel 1 Contexto



Descripción

Este diagrama describe la arquitectura integral de un sistema bancario digital, enfocándose en cómo interactúan los componentes clave para entregar servicios seguros, omnicanal y cumplir con regulaciones financieras. Aquí su explicación esencial:

Se visualiza:

- Actores principales: Clientes (usuarios finales) y sistemas externos.
- Componentes tecnológicos: Apps, servicios de identidad, núcleo bancario y sistemas de apoyo.
- Flujos críticos: Desde el registro del cliente hasta transacciones, notificaciones y auditoría.

Objetivo:

Mostrar cómo interactúan todos los componentes (desde apps hasta sistemas legacy) en un solo mapa.

Relación con lo explicado. -

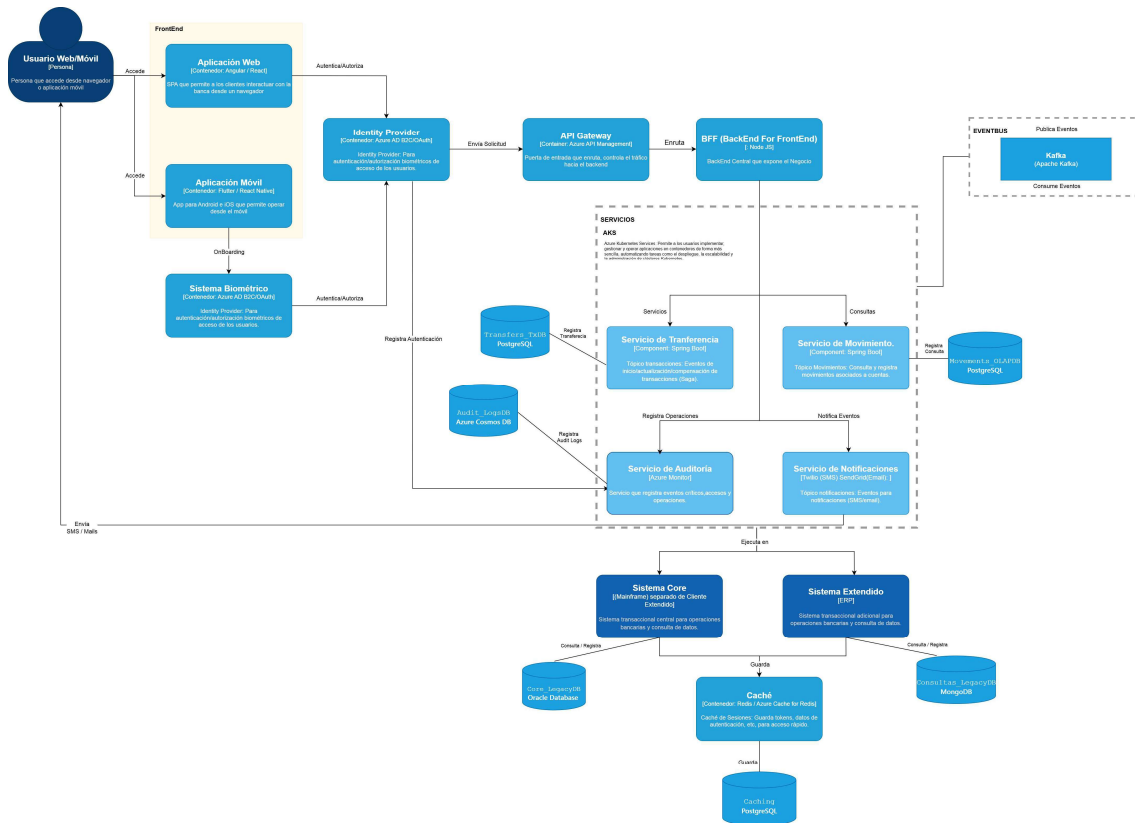
Responde a la fragmentación de sistemas, es decir; clarifica cómo el Core Bancario se integra con biométricos, notificaciones y auditoría.

Ejemplo: La flecha "Accede" entre API Gateway y Core Bancario expone la dependencia crítica.

¿Por qué lo utilizamos?

- Prevención de fallos, ya que expone dependencias peligrosas (ej.: si el API Gateway cae, todo el sistema se afecta).
- Guía que señala dónde priorizar.
- Acelera el onboarding, que permite a nuevos equipos entender el sistema en 5 minutos.

Diagrama - Nivel 2 Contenedores



Descripción

Este diagrama representa una **arquitectura de contenedores** que conforma un sistema digital transaccional, mostrando cómo se integran los distintos componentes para ofrecer servicios seguros, omnicanal y resilientes. Específicamente, ilustra la distribución y orquestación de contenedores que alojan aplicaciones, servicios y plataformas de soporte para operaciones digitales.

Se visualiza:

- Actores principales: Usuarios web y móviles (clientes), que acceden desde aplicaciones SPA (Angular/React) o móviles (Flutter/React Native).
- Componentes tecnológicos: Contenedores desplegados en entornos orquestados (AKS), incluyendo proveedor de identidad, API Gateway, BFF, servicios de transferencia, movimiento, auditoría, notificaciones, y almacenamiento especializado.
- Flujos críticos: Desde la autenticación (tradicional o biométrica), pasando por la gestión de transacciones y eventos, hasta la auditoría y persistencia en sistemas core o extendidos.

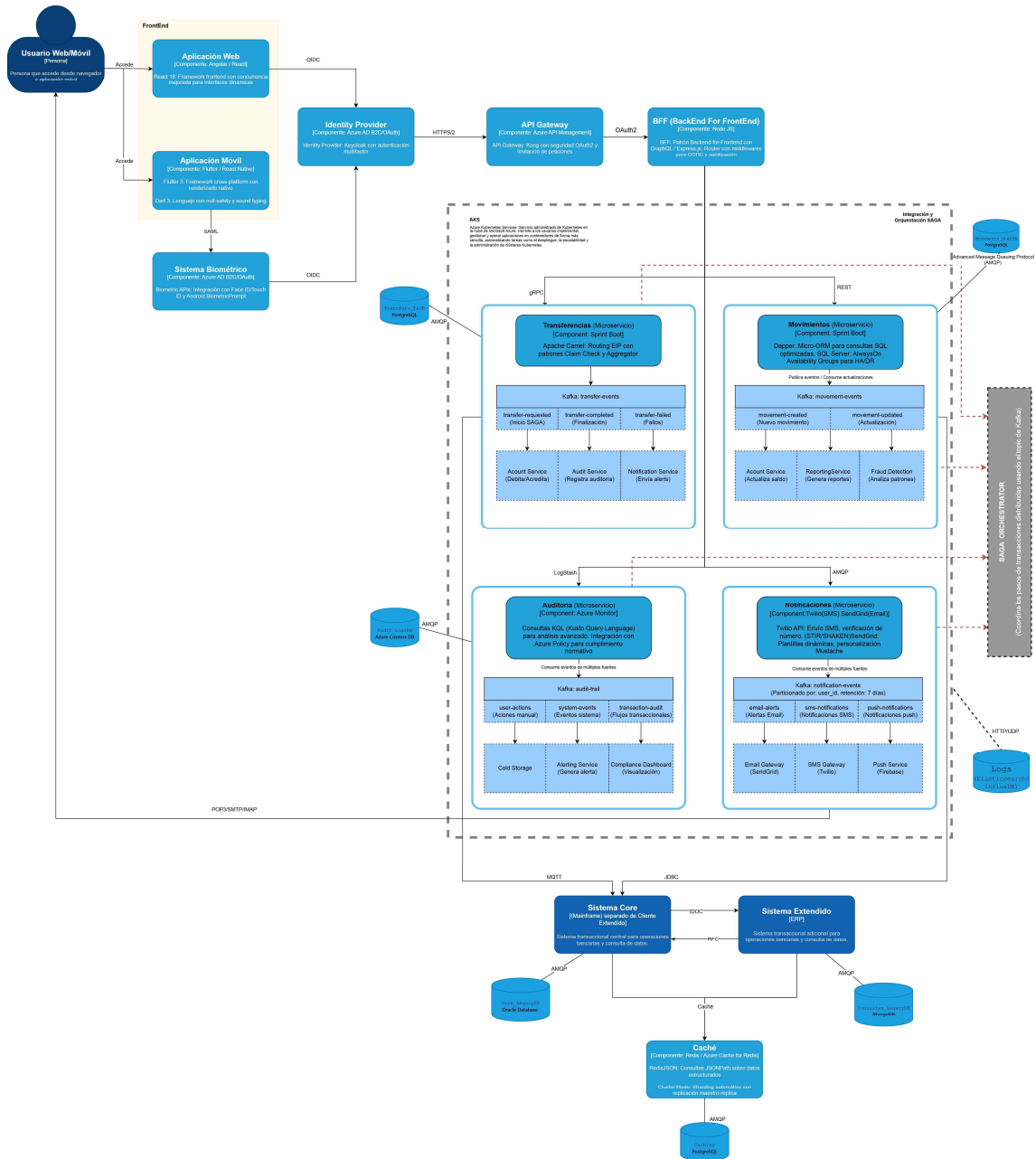
Objetivo:

Mostrar cómo se orquestan e intercomunican los contenedores dentro de una infraestructura basada en microservicios, destacando el rol de cada componente en la cadena de valor digital. El enfoque permite observar la separación de responsabilidades, escalabilidad horizontal y comunicación asíncrona mediante eventos (Kafka).

¿Por qué lo utilizamos?

- Prevención de fallos críticos, que identifica claramente puntos de alta dependencia, como el API Gateway o el Identity Provider, cuya indisponibilidad impactaría toda la operación.
- Priorización arquitectónica, que permite ubicar servicios clave que requieren monitoreo, escalabilidad o desacoplamiento estratégico, como el BFF o los microservicios de negocio.
- Trazabilidad operativa, facilitando la comprensión de cómo cada operación viaja desde el canal hasta la capa core, incluyendo flujos asíncronos con Kafka y mecanismos de auditoría.
- Onboarding técnico acelerado, que proporciona una visión integral y permite a nuevos equipos de desarrollo, arquitectura o seguridad entender el ecosistema de contenedores y sus interacciones esenciales en minutos.

Diagrama - Nivel 3 Componentes



Descripción

Este diagrama representa una arquitectura de contenedores orientada a servicios digitales bancarios, donde se muestran los componentes clave que permiten a un cliente interactuar con el banco de forma segura y eficiente desde canales móviles o web. La estructura está organizada en torno a flujos de autenticación, acceso a servicios centrales, extensiones funcionales y mecanismos de auditoría y notificación.

Se visualiza:

Actores principales:

- Cliente (usuario del banco), quien accede desde una aplicación móvil o web.
- Componentes tecnológicos (contenedores)
- Aplicación Web (SPA - Angular/React) y Aplicación Móvil (Flutter/React Native).
- Identity Provider (Azure AD B2C/OAuth) para autenticación y autorización.
- Sistema Biométrico para onboarding facial.
- API Gateway (Azure API Management/HTTPS) como punto de entrada y control.
- Core Bancario como sistema transaccional central.
- Sistema de Cliente Extendido (Sistemas externos, como SRI).
- Sistema de Notificaciones (email, SMS, push).
- Sistema de Auditoría (Azure Monitor).

Flujos críticos:

Desde el ingreso del cliente (vía móvil o web) hasta la autenticación (con o sin biometría), acceso a servicios bancarios, ejecución de transacciones y generación de logs y notificaciones.

Objetivo:

Mostrar cómo los diferentes contenedores del ecosistema digital interactúan para ofrecer un servicio bancario unificado, seguro y auditable. Además:

- Resaltar la separación entre canales y lógica de negocio, garantizando independencia entre frontend y backend.
- Evidenciar cómo se implementa la seguridad de acceso mediante un Identity Provider centralizado.
- Ilustrar la gobernanza y trazabilidad a través de un sistema de auditoría conectado a todos los procesos.
- Demostrar cómo el sistema se adapta fácilmente a servicios externos y nuevos módulos a través de integraciones desacopladas.

¿Por qué lo utilizamos?

- Prevención de fallos críticos, ya que visibiliza dependencias clave, como el API Gateway y el Identity Provider, cuya indisponibilidad afecta el acceso a todos los servicios.
- Priorización arquitectónica, puesto que identifica componentes sensibles como el sistema de notificaciones o el sistema extendido, que pueden desacoplarse o escalarse de forma independiente.
- Trazabilidad completa, que permite seguir el flujo de autenticación, ejecución y registro de operaciones en cada paso del sistema.
- Onboarding técnico eficiente, proporcionando una visión clara del ecosistema bancario basado en contenedores, permitiendo a nuevos equipos entender la estructura funcional en minutos.

Arquitectura recomendada

1. Usar SAGA

- a) Para Transferencias bancarias (necesitan compensación explícita).
- b) Compensación en caso de fallos (rollback). Por ejemplo, el servicio de transferencias, donde se requiere coordinar pasos entre cuentas (débito/crédito).
- c) Recomendación final: Orquestación vs Coreografía
Coreografía (Recomendada) Dado que el sistema ya está basado en eventos publicados y consumidos (EDA con Kafka), la coreografía se alinea naturalmente con la arquitectura.
Ventajas: Menor acoplamiento. Fácil mantenimiento y escalabilidad. Se adapta a cambios dinámicos sin reescribir el orquestador.

2. Usar Publicador/Suscriptor (Pub-Sub)

- a) Eventos asíncronos (ej.: notificaciones, auditoría). Para Transferencias bancarias (necesitan compensación explícita).
- b) Este patrón está estrechamente ligado a EDA. Los microservicios publican eventos (por ejemplo, transferencia realizada, fraude detectado, notificación enviada, etc.) en tópicos de Kafka, y otros servicios los consumen sin conocer al emisor.

3. Arquitectura Híbrida

Es posible utilizar una arquitectura híbrida porque:

- a) Hay transacciones distribuidas complejas (necesitan compensación).
- b) Existen eventos reactivos que no afectan la consistencia inmediata.
- c) El sistema requiere escalar selectivamente (ej.: más consumidores para notificaciones que para transferencias).

ARQUITECTURA HÍBRIDA		
ORQUESTACIÓN (SAGA para transferencias)	COREOGRAFÍA (Pub-Sub para eventos)	CQRS (Para queries)
- Saga Orchestrator - Transacciones ACID - Rollback explícito	- Servicios suscritos a Kafka - Eventos: • audit-events • notification-events	- Lecturas optimizadas - Reporting